Ayudantía 1
Bonos
Instrumentos Derivados

Profesor: Francisco Rantul

Ayudante: Mateo Canales

Universidad Diego Portales

02 De Abril, 2026

Contenido

1. Caso 1
2. Pregunta a)
   - Parte 1
   - Parte 2
   - Parte 3
   - Parte 4
3. Pregunta b)
4. Pregunta c)
5. Pregunta d)
6. Pregunta e)
7. Pregunta f)
8. Caso 2
9. Pregunta a)
   - Parte 1
   - Parte 2
   - Parte 3
   - Parte 4
   - Parte 5
10. Pregunta b)
11. Pregunta c)

Caso 1

Los precios de los pagarés descontables del Banco Central de Chile (PDBC)[1] a 6 meses y a 1 año son de \$94 y \$89 respectivamente, los cuales pagan \$100.

Un bono del Banco Central de Chile en pesos (BCP) [2] a 1,5 años que paga cupón de \$4 cada 6 meses tiene un precio de \$94.84. Un BCP a 2 años que paga cupón de \$5 cada 6 meses tiene un precio de \$97.12.

[1] *Para más información sobre el PDBC, consulte la página 21 del documento del Banco Central de Chile:*

[2] *Para más información sobre el BCP, consulte la página 45 del documento del Banco Central de Chile:*

www.bcentral.cl - Características de los instrumentos

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 6 meses, 1 año, 1,5 años y 2 años. Utilice capitalización continua.

Pregunta a) parte 1

Calcule la curva cero de 6 meses

Datos: Valor nominal (P) = \$100, Precio actual (F) = \$94, Tiempo final (T)=0.5.
Fórmula capitalización continua: $F = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{e^{r_i t_i}} + \frac{P}{e^{r_n t_n}}$
Dado C=0

$$F = P \cdot e^{-rT}$$

Reemplazamos con los datos:

$$94 = 100 \cdot e^{-r \cdot 0.5}$$

Despejando r:

$$r = -\frac{1}{0.5} \cdot \ln\left(\frac{94}{100}\right) \approx 0.124$$

Resultado: La tasa cero a 6 meses es aproximadamente 12.4%

Pregunta a) parte 2

Calcule la curva cero de 1 año

Datos: Valor nominal (P) = \$100, Precio actual (F) = \$89,Tiempo final (T)=1.0.
Fórmula capitalización continua: $F = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{e^{r_i t_i}} + \frac{P}{e^{r_n t_n}}$
Dado C=0

$$F = P \cdot e^{-rT}$$

Reemplazamos con los datos: **Despejando r:**

$$r = -\ln\left(\frac{89}{100}\right) \approx 0.117$$

Resultado: La tasa cero a 1 año es aproximadamente 11.66%

Pregunta a) parte 3

Calcule la curva cero de 1.5 años

Datos: Valor nominal (P) = \$100, Precio del BCP a 1.5 años = \$94.84, con cupón de \$4 cada 6 meses, Tiempo Final = 1.5.
Fórmula capitalización continua:

$$F = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{e^{r_i t_i}} + \frac{P}{e^{r_n t_n}}$$

Cálculo:

$$94.84 = 4 \cdot e^{-0.124 \cdot 0.5} + 4 \cdot e^{-0.117 \cdot 1.0} + 104 \cdot e^{-r \cdot 1.5}$$

Despejando r:

$$r = -\frac{1}{1.5} \cdot \ln\left(\frac{94.84 - 4e^{-0.124 \cdot 0.5} - 4e^{-0.117 \cdot 1.0}}{104}\right)$$

Pregunta a) parte 3 (continuación)

Despejando r:

$$r = -\frac{1}{1.5} \cdot \ln\left(\frac{94.84 - 4e^{-0.124 \cdot 0.5} - 4e^{-0.117 \cdot 1.0}}{104}\right)$$

$$r = -\frac{1}{1.5} \cdot \ln\left(\frac{94.84 - 7.321}{104}\right)$$

$$r = -\frac{1}{1.5} \cdot \ln\left(\frac{87.519}{104}\right) \approx 0.1151$$

Resultado: La tasa cero a 1.5 años es aproximadamente 11.51%

Pregunta a) parte 4

Calcule la curva cero de 2 años

Datos: Valor nominal (P) = \$100, Precio del BCP a 2 años = \$97.12, con cupón de \$5 cada 6 meses, Tiempo Final (T) = 2.0.
Fórmula capitalización continua:

$$F = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{e^{r_i t_i}} + \frac{P}{e^{r_n t_n}}$$

Cálculo:

$$97.12 = 5 \cdot e^{-0.124 \cdot 0.5} + 5 \cdot e^{-0.117 \cdot 1.0} + 5 \cdot e^{-0.1151 \cdot 1.5} + 105 \cdot e^{-r \cdot 2.0}$$

Despejando r:

$$r = -\frac{1}{2.0} \cdot \ln\left(\frac{97.12 - 5 \cdot e^{-0.124 \cdot 0.5} - 5 \cdot e^{-0.117 \cdot 1.0} - 5 \cdot e^{-0.1151 \cdot 1.5}}{105}\right)$$

Pregunta a) parte 4 (continuación)

$$r = -\frac{1}{2.0} \cdot \ln\left(\frac{97.12 - 5 \cdot e^{-0.124 \cdot 0.5} - 5 \cdot e^{-0.117 \cdot 1.0} - 5 \cdot e^{-0.115 \cdot 1.5}}{105}\right)$$

$$r = -\frac{1}{2.0} \cdot \ln\left(\frac{97.12 - 4.701 - 4.451 - 4.198}{105}\right)$$

$$r = -\frac{1}{2.0} \cdot \ln\left(\frac{83.77}{105}\right)$$

$$r = -\frac{1}{2.0} \cdot \ln\left(\frac{83.77}{105}\right) \approx 0.113$$

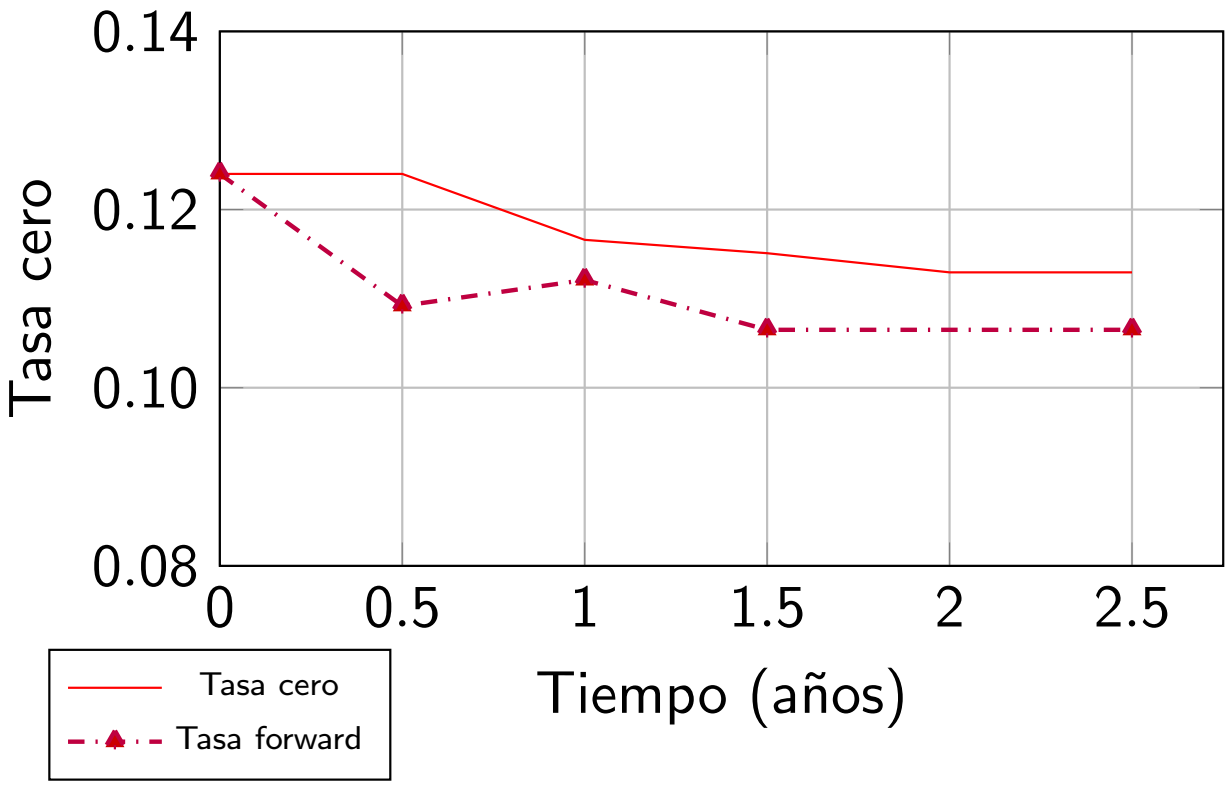
Resultado: La tasa cero a 2 años es aproximadamente 11.29%

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 6 meses, 1 año, 1,5 años y 2 años. Utilice capitalización continua.

b) Grafique la curva cero y comente (sin realizar cálculos) si la pendiente de la curva de los bonos del BCCh (con cupones) es positiva o negativa. ¿Qué factor explica el *spread* entre ambas curvas?, ¿Por qué el *spread* aumenta a mayor madurez?

Curva cero (tasa spot)



Relación entre curva cero y curva de bonos

La **curva cero** muestra las tasas spot: tasas exactas para distintos plazos, sin considerar cupones. Solamente paga el principal al final del período.

La **curva de bonos** muestra la *yield to maturity*, que es una tasa promedio ponderada considerando cupones y valor nominal.

Ambas curvas suelen tener pendiente similar, ya que responden a las mismas condiciones de mercado.

La curva de bonos es más suave debido a la dispersión de flujos en el tiempo.

Respuestas b)

¿La pendiente de la curva de los bonos del BCCh (con cupones) es positiva o negativa?

En este caso, ambas curvas tienen pendiente negativa.

¿Qué factor explica el *spread* entre ambas curvas?

El spread se explica por el hecho de que la curva cero descuenta cada flujo con su propia tasa spot, mientras que la curva de bonos (yield) aplica una tasa promedio a todos los flujos.

¿Por qué el *spread* aumenta a mayor madurez?

El factor que explica las diferencias de spread entre ambas curvas a mayor tiempo o madurez se debe al impacto que tienen los cupones al momento de traerlos a valor presente.

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 6 meses, 1 año, 1,5 años y 2 años. Utilice capitalización continua.

b) Grafique la curva cero y comente (sin realizar cálculos) si la pendiente de la curva de los bonos del BCCh (con cupones) es positiva o negativa. ¿Qué factor explica el *spread* entre ambas curvas?, ¿Por qué el *spread* aumenta a mayor madurez?

c) Comente cuál es la interpretación económica detrás de la pendiente observada en la curva cero. ¿Qué nos dice respecto a la probabilidad de recesión?

Respuestas c)

Interpretación económica detrás de la pendiente observada en la curva cero

Si la pendiente de la curva es negativa, se espera un escenario de bajo crecimiento económico, por lo tanto, las tasas de interés serán más bajas que las observadas actualmente.

¿Qué nos dice respecto a la probabilidad de recesión?

A menor tasa, la probabilidad de recesión es mayor.

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 6 meses, 1 año, 1,5 años y 2 años. Utilice capitalización continua.

b) Grafique la curva cero y comente (sin realizar cálculos) si la pendiente de la curva de los bonos del BCCh (con cupones) es positiva o negativa. ¿Qué factor explica el *spread* entre ambas curvas?, ¿Por qué el *spread* aumenta a mayor madurez?

c) Comente cuál es la interpretación económica detrás de la pendiente observada en la curva cero. ¿Qué nos dice respecto a la probabilidad de recesión?

d) Considerando que usted tiene la información de la curva cero, la curva *forward* y la curva de las *yields* de los bonos de gobierno. Señale qué curva usaría para calcular el valor presente de las ganancias o pérdidas de los contratos *forward*.

Respuestas d)

¿Qué curva usaría para calcular el valor presente de las ganancias o pérdidas de los contratos *forward*?.

Para calcular el valor presente de las ganancias o pérdidas de los contratos forward o futuros, se debe utilizar la curva cero. Es decir, las tasas de los bonos de gobierno sin el efecto de los cupones (bootstrapping).

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 6 meses, 1 año, 1,5 años y 2 años. Utilice capitalización continua.

b) Grafique la curva cero y comente (sin realizar cálculos) si la pendiente de la curva de los bonos del BCCh (con cupones) es positiva o negativa. ¿Qué factor explica el *spread* entre ambas curvas?, ¿Por qué el *spread* aumenta a mayor madurez?

c) Comente cuál es la interpretación económica detrás de la pendiente observada en la curva cero. ¿Qué nos dice respecto a la probabilidad de recesión?

d) Considerando que usted tiene la información de la curva cero, la curva *forward* y la curva de las *yields* de los bonos de gobierno. Señale qué curva usaría para calcular el valor presente de las ganancias o pérdidas de los contratos *forward*.

e) ¿Cuál es el rol de las probabilidades neutrales al riesgo en d)?, ¿Qué rol juega la condición de no arbitraje?

Respuestas e)

¿Cuál es el rol de las probabilidades neutrales al riesgo en d)?

El rol de las probabilidades neutrales al riesgo en los instrumentos financieros es calcular el valor presente de estos sin importar las preferencias individuales. El retorno esperado de los instrumentos es la tasa libre de riesgo, bajo la medida neutral al riesgo: $E^q\left(\frac{S_{t+1}}{S_t}\right) = 1 + r_f$. es por ello que se descuentan los flujos a la tasa libre de riesgo.

¿Qué rol juega la condición de no arbitraje?

Con la finalidad de tener probabilidades neutrales al riesgo, no debe haber oportunidades de arbitraje, cumpliendo el escenario primordial, en donde $\frac{S^-}{S} < 1 + r_f < \frac{S^+}{S}$

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 6 meses, 1 año, 1,5 años y 2 años. Utilice capitalización continua.

b) Grafique la curva cero y comente (sin realizar cálculos) si la pendiente de la curva de los bonos del BCCh (con cupones) es positiva o negativa. ¿Qué factor explica el *spread* entre ambas curvas?, ¿Por qué el *spread* aumenta a mayor madurez?

c) Comente cuál es la interpretación económica detrás de la pendiente observada en la curva cero. ¿Qué nos dice respecto a la probabilidad de recesión?

d) Considerando que usted tiene la información de la curva cero, la curva *forward* y la curva de las *yields* de los bonos de gobierno. Señale qué curva usaría para calcular el valor presente de las ganancias o pérdidas de los contratos *forward*.

e) ¿Cuál es el rol de las probabilidades neutrales al riesgo en d)?, ¿Qué rol juega la condición de no arbitraje?

f) Realice el punto a) y b) utilizando matrices en Excel/R/Python.

Caso 2

A continuación, se presenta la información de la curva de bonos del Banco Central de Chile (BCCh) en CLP de Refinitiv, donde *Bid* indica el precio del instrumento, *Coupon* la tasa cupón anual y *Name* el vencimiento.

RIC	Name	Coupon
0#CLBMK=	CLP TSY BMK	
CL1YT=RR	CL 1Y BCP	6 %
CL2YT=RR	CL 2Y BCP	5.8 %
CL3YT=RR	CL 3Y BCP	4.5 %
CL4YT=RR	CL 4Y BCP	2.3 %
CL5YT=RR	CL 5Y BCP	5 %

Ccy	A...	Bid
CLP	B...	101.098
CLP	B...	98.724
CLP	B...	98.498
CLP	B...	86.56
CLP	B...	99.851

Asuma que CL1YT es un bono cero cupón que paga un principal de \$106 al vencimiento. Los demás bonos pagan cupones anuales y tienen principal igual a \$100.

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 1 a 5 años.

Pregunta a) parte 1

Calcule la curva cero de 1 año

Datos: Valor nominal (P) = \$100, Precio actual (F) = \$101.098, Tiempo final (T)=1.0, (C)=0.06.
Fórmula capitalización continua: $F = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{e^{r_i t_i}} + \frac{P}{e^{r_n t_n}}$
Reemplazamos con los datos:

$$101.098 = 100 \cdot 0.06 \cdot e^{-r \cdot 1.0} + 100 \cdot e^{-r \cdot 1.0}$$

$$101.098 = (100 \cdot (1 + 0.06)) \cdot e^{-r \cdot 1.0}$$

Despejando r:

$$r = -\ln\left(\frac{101.098}{106}\right) \approx 0.0475$$

Resultado: La tasa cero a un año aproximadamente 4.75%

Pregunta a) parte 2

Calcule la curva cero del año 2

Datos: Valor nominal (F) = \$100, Precio actual (P) = \$98.724, Tiempo final (T)=2.0, tasa cupón (C)=0.058.
Fórmula capitalización continua: $F = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{e^{r_i t_i}} + \frac{P}{e^{r_n t_n}}$
Reemplazamos con los datos:

$$98.724 = 100 \cdot 0.058 \cdot e^{-0.047 \cdot 1.0} + (100 \cdot (1 + 0.058)) \cdot e^{-r \cdot 2.0}$$

$$98.724 = 5.53 + 105.8 \cdot e^{-r \cdot 2.0}$$

$$93.19 = 105.8 \cdot e^{-r \cdot 2.0}$$

Despejando r:

$$\ln\left(\frac{93.19}{105.8}\right) = r \cdot -2.0$$

$$\left(\frac{-0.127}{-2}\right) = r$$

$$0.063 = r$$

Resultado: La tasa cero al año 2 es aproximadamente 6.35%

Pregunta a) parte 3

Calcule la curva cero del año 3

Datos: Valor nominal (F) = \$100, Precio actual (P) = \$98.498, Tiempo final (T)=3.0, tasa cupón (C)=0.045.
Fórmula capitalización continua: $F = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{e^{r_i t_i}} + \frac{P}{e^{r_n t_n}}$
Reemplazamos con los datos:

$$98.498 = 100 \cdot 0.045 \cdot e^{-0.047 \cdot 1.0} + 100 \cdot 0.045 \cdot e^{-0.063 \cdot 2.0} + (100 \cdot (1 + 0.045)) \cdot e^{-r \cdot 3.0}$$

$$98.498 = 4.5 \cdot e^{-0.047 \cdot 1.0} + 4.5 \cdot e^{-0.063 \cdot 2.0} + (100 \cdot (1 + 0.045)) \cdot e^{-r \cdot 3.0}$$

$$98.498 = 4.29 + 3.96 + +104.5 \cdot e^{-r \cdot 3.0}$$

$$98.498 = 8.256 + 104.5 \cdot e^{-r \cdot 3.0}$$

$$90.242 = 104.5 \cdot e^{-r \cdot 3.0}$$

Despejando r:

$$\ln\left(\frac{90.24}{104.5}\right) = r \cdot -3.0$$

Pregunta a) parte 3 (continuación)

$$\ln\left(\frac{90.24}{104.5}\right) = r \cdot -3.0$$

$$-0.147 = r \cdot -3.0$$

$$\frac{-0.147}{-3.0} = r$$

$$0.0489 = r$$

Resultado: La tasa cero al año 3 es aproximadamente 4.89%

Pregunta a) parte 4

Calcule la curva cero del año 4

Datos: Valor nominal (F) = \$100, Precio actual (P) = \$86.56, Tiempo final (T)=4.0, tasa cupón (C)=0.023.
Fórmula capitalización continua: $F = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{e^{r_i t_i}} + \frac{P}{e^{r_n t_n}}$
Reemplazamos con los datos:

$$86.56 = 2.3 \cdot e^{-0.047 \cdot 1.0} + 2.3 \cdot e^{-0.063 \cdot 2.0} + 2.3 \cdot e^{-0.049 \cdot 3.0} + (100 \cdot (1 + 0.023)) \cdot e^{-r \cdot 4.0}$$

$$86.56 = 2.19 + 2.03 + 1.99 + +102.3 \cdot e^{-r \cdot 4.0}$$

$$86.56 = 6.21 + 102.3 \cdot e^{-r \cdot 4.0}$$

$$80.355 = 102.3 \cdot e^{-r \cdot 4.0}$$

$$\left(\frac{80.35}{102.3}\right) = e^{-r \cdot 4.0}$$

Pregunta a) parte 4 (continuación)

$$\left(\frac{80.35}{102.3}\right) = e^{-r\cdot 4.0}$$

Despejando r:

$$\ln\left(\frac{80.35}{102.3}\right) = r \cdot -4.0$$

$$-0.242 = r \cdot -4.0$$

$$\frac{-0.242}{-4.0} = r$$

$$0.0604 = r$$

Resultado: La tasa cero al año 4 es aproximadamente 6.04%

Pregunta a) parte 5

Calcule la curva cero del año 5

Datos: Valor nominal (F) = \$100, Precio actual (P) = \$99.851, Tiempo final (T)=5.0, tasa cupón (C)=0.05.
Fórmula capitalización continua: $F = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{e^{r_i t_i}} + \frac{P}{e^{r_n t_n}}$
Reemplazamos con los datos:

$$99.851 = 5 \cdot e^{-0.047 \cdot 1.0} + 5 \cdot e^{-0.063 \cdot 2.0} + 5 \cdot e^{-0.049 \cdot 3.0} + 5 \cdot e^{-0.06 \cdot 4.0} + (100 \cdot (1 + 0.05)) \cdot e^{-r \cdot 5.0}$$

$$99.851 = 4.77 + 4.41 + 4.32 + 3.93 + +105 \cdot e^{-r \cdot 5.0}$$

$$99.851 = 17.42 + 105 \cdot e^{-r \cdot 5.0}$$

$$82.429 = 105 \cdot e^{-r \cdot 5.0}$$

$$\left(\frac{82.43}{105}\right) = e^{-r \cdot 5.0}$$

Pregunta a) parte 5 (continuación)

$$\left(\frac{82.43}{105}\right) = e^{-r\cdot 5.0}$$

Despejando r:

$$\ln\left(\frac{82.43}{105}\right) = r \cdot -5.0$$

$$-0.242 = r \cdot -5.0$$

$$\frac{-0.242}{-5.0} = r$$

$$0.0484 = r$$

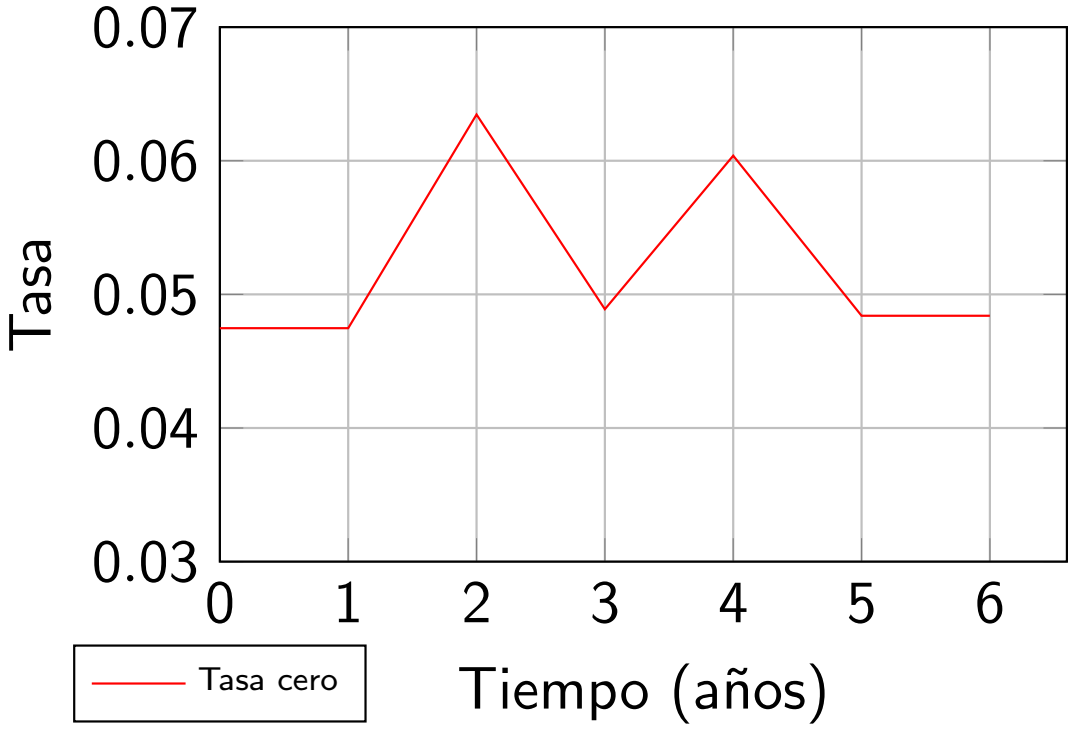
Resultado: La tasa cero al año 5 es aproximadamente 4.84%

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 1 a 5 años.

b) Grafique la curva cero.

Gráfico Caso 2



Año	Tasa
1.0	4.75%
2.0	6.35%
3.0	4.89%
4.0	6.04%
5.0	4.84%

Preguntas

a) Calcule la curva cero de 1 a 5 años.

b) Grafique la curva cero.

c) Comente la probabilidad de default aproximada usando el *spread* BCP5−BCP1 y la tabla de Estrella & Mishkin (1996).

Tabla

Estimated Recession Probabilities for Probit Model Using the Yield Curve Spread

Four Quarters Ahead

Recession Probability (Percent)	Value of Spread (Percentage Points)
5	1.21
10	0.76
15	0.46
20	0.22
25	0.02
30	-0.17
40	-0.50
50	-0.82
60	-1.13
70	-1.46
80	-1.85
90	-2.40

Cálculo utilizando matrices

Tarea con décimas para la prueba.

Caso 1 Pregunta f)

Caso 2 Pregunta c)

Fecha límite :
08/04/2025

08:00